

DICCIONARIO DE DATOS

Base de Datos: SistemaGestionPlanes

SQL Server

1. Introducción

Este documento describe la estructura de la base de datos PlanMejora, utilizada para gestionar los planes de mejoramiento académico en el contexto de formación del SENA. Se detallan todas las tablas, sus columnas, tipos de datos, restricciones y relaciones, con el objetivo de servir como referencia técnica para desarrolladores, administradores de base de datos y analistas del sistema.

2. Información General

Propiedad	Valor
Motor de base de datos	Microsoft SQL Server
Nombre de la base de datos	PlanMejora
Modo de recuperación	SIMPLE
Colación	DATABASE_DEFAULT
Número de tablas	19

3. Convenciones

Símbolo / Tipo	Significado
PK	Clave primaria — identifica de forma única cada registro.
FK	Clave foránea — referencia la clave primaria de otra tabla.
IDENTITY(1,1)	Columna autoincrementada: inicia en 1, incrementa de 1 en 1.
BIT	Valor booleano: 1 = verdadero/activo, 0 = falso/inactivo.
VARCHAR(MAX)	Texto de longitud variable sin límite fijo (hasta 2 GB).
DATETIME	Fecha y hora con precisión de milisegundos.
DATE	Solo fecha (sin componente de hora).

Símbolo / Tipo	Significado
✓	La restricción aplica a esa columna.

4. Resumen de Relaciones Entre Tablas

Tablas relacionadas	Cardinalidad	Columna FK → PK
usuarios → rol	N:1	usuarios.idRol → rol.idRol
administrador → usuarios	1:1	administrador.idUsuario → usuarios.idUsuario (CASCADE DELETE)
instructor → usuarios	1:1	instructor.idUsuario → usuarios.idUsuario (CASCADE DELETE)
aprendiz → usuarios	1:1	aprendiz.idUsuario → usuarios.idUsuario (CASCADE DELETE)
aprendiz → ficha	N:1	aprendiz.idFicha → ficha.idFicha
centroPrograma → centroFormacion	N:1	centroPrograma.idCentro → centroFormacion.idCentro
centroPrograma → programa	N:1	centroPrograma.idPrograma → programa.idPrograma
ficha → centroPrograma	N:1	ficha.idCentroPrograma → centroPrograma.idCentroPrograma
instructorFicha → instructor	N:1	instructorFicha.idInstructor → instructor.idInstructor
instructorFicha → ficha	N:1	instructorFicha.idFicha → ficha.idFicha
competencias → programa	N:1	competencias.idPrograma → programa.idPrograma
resultadosAprendizaje → competencias	N:1	resultadosAprendizaje.idCompetencias → competencias.idCompetencias
passwordReset → usuarios	N:1	passwordReset.idUsuario → usuarios.idUsuario
planMejoramiento → aprendiz	N:1	planMejoramiento.idAprendiz → aprendiz.idAprendiz
planMejoramiento → instructor	N:1	planMejoramiento.idInstructor → instructor.idInstructor
planResultado → planMejoramiento	N:1	planResultado.idPlanMejoramiento → planMejoramiento.idPlanMejoramiento
planResultado → resultadosAprendizaje	N:1	planResultado.idResultado → resultadosAprendizaje.idResultado
evidencias → planMejoramiento	N:1	evidencias.idPlanMejoramiento → planMejoramiento.idPlanMejoramiento
evaluacionPlan → planMejoramiento	N:1	evaluacionPlan.idPlanMejoramiento → planMejoramiento.idPlanMejoramiento
evaluacionPlan → criteriosEvaluacion	N:1	evaluacionPlan.idCriterio → criteriosEvaluacion.idCriterio

5. Descripción Detallada de Tablas

1. rol

Almacena los roles disponibles en el sistema para la gestión de accesos y permisos de usuarios.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
idRol	INT IDENTITY(1,1)	NO	✓			Identificador único del rol (clave primaria).
nombre	VARCHAR(50)	SÍ			✓	Nombre descriptivo del rol (ej. Administrador, Instructor, Aprendiz).

2. usuarios

Almacena las credenciales de acceso al sistema de todos los usuarios registrados.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
idUsuario	INT IDENTITY(1,1)	NO	✓			Identificador único del usuario (clave primaria).
username	VARCHAR(50)	NO			✓	Nombre de usuario único para autenticación.
password	VARCHAR(255)	NO				Contraseña del usuario (almacenada de forma segura/cifrada).
idRol	INT	NO		✓		FK → rol.idRol. Rol asignado al usuario.

3. administrador

Almacena la información personal de los usuarios con rol de administrador del sistema.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
idAdmin	INT IDENTITY(1,1)	NO	✓			Identificador único del administrador (clave primaria).
nombres	VARCHAR(50)	SÍ				Nombres del administrador.
apellidos	VARCHAR(50)	SÍ				Apellidos del administrador.
tipoDocumento	VARCHAR(50)	SÍ				Tipo de documento de identidad (CC, TI, CE, etc.).
numeroDocumento	VARCHAR(50)	NO			✓	Número único de documento de identidad.
telefono	VARCHAR(50)	SÍ				Número de teléfono de contacto.
correo	VARCHAR(50)	SÍ			✓	Correo electrónico único del administrador.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
idUsuario	INT	NO		✓	✓	FK → usuarios.idUsuario. Usuario de acceso vinculado (relación 1:1).

4. instructor

Almacena la información personal y profesional de los instructores que asignan planes de mejoramiento.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
idInstructor	INT IDENTITY(1,1)	NO	✓			Identificador único del instructor (clave primaria).
nombres	VARCHAR(50)	NO				Nombres del instructor.
apellidos	VARCHAR(50)	NO				Apellidos del instructor.
tipoDocumento	VARCHAR(50)	NO				Tipo de documento de identidad.
numeroDocumento	VARCHAR(50)	NO				Número de documento de identidad del instructor.
correo	VARCHAR(50)	NO			✓	Correo electrónico único del instructor.
telefono	VARCHAR(50)	NO				Número de teléfono de contacto.
especialidad	VARCHAR(50)	NO				Área de especialidad profesional del instructor.
idUsuario	INT	NO		✓		FK → usuarios.idUsuario. Usuario de acceso vinculado.

5. aprendiz

Almacena la información personal de los aprendices matriculados en las fichas de formación.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
idAprendiz	INT IDENTITY(1,1)	NO	✓			Identificador único del aprendiz (clave primaria).
nombres	VARCHAR(50)	NO				Nombres del aprendiz.
apellidos	VARCHAR(50)	NO				Apellidos del aprendiz.
tipoDocumento	VARCHAR(50)	NO				Tipo de documento de identidad.
numeroDocumento	VARCHAR(50)	NO			✓	Número único de documento de identidad.
correo	VARCHAR(50)	NO			✓	Correo electrónico único del aprendiz.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
telefono	VARCHAR(50)	SÍ				Número de teléfono de contacto.
fechaNacimiento	DATETIME	NO				Fecha de nacimiento del aprendiz.
estado	VARCHAR(50)	NO				Estado actual del aprendiz (Activo, Inactivo, Egresado, etc.).
idFicha	INT	NO		✓		FK → ficha.idFicha. Ficha de formación a la que pertenece.
idUsuario	INT	NO		✓		FK → usuarios.idUsuario. Usuario de acceso vinculado.

6. centroFormacion

Almacena los centros de formación del SENA que ofrecen programas de formación.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
idCentro	INT IDENTITY(1,1)	NO	✓			Identificador único del centro de formación (clave primaria).
nombre	VARCHAR(50)	SÍ			✓	Nombre único del centro de formación.
direccion	VARCHAR(50)	SÍ			✓	Dirección física única del centro.
telefono	VARCHAR(50)	SÍ				Teléfono de contacto del centro.
estado	BIT	SÍ				Estado del centro: 1 = Activo, 0 = Inactivo.

7. programa

Almacena los programas de formación titulada o complementaria ofertados en los centros.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
idPrograma	INT IDENTITY(1,1)	NO	✓			Identificador único del programa (clave primaria).
codigoPrograma	VARCHAR(50)	NO			✓	Código oficial único del programa de formación.
nombre	VARCHAR(50)	NO				Nombre del programa de formación.
descripcion	VARCHAR(MAX)	SÍ				Descripción detallada del programa.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
version	VARCHAR(50)	SÍ				Versión vigente del programa.
nivel	VARCHAR(50)	SÍ				Nivel de formación (Técnico, Tecnólogo, Auxiliar, etc.).
duracionHoras	INT	SÍ				Duración total del programa en horas lectivas.
estado	BIT	NO				Estado del programa: 1 = Activo, 0 = Inactivo.

8. centroPrograma

Tabla de relación (N:M) que vincula los centros de formación con los programas que ofrecen.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
idCentroPrograma	INT IDENTITY(1,1)	NO	✓			Identificador único de la relación (clave primaria).
idCentro	INT	NO		✓		FK → centroFormacion.idCentro. Centro de formación participante.
idPrograma	INT	NO		✓		FK → programa.idPrograma. Programa ofertado en el centro.

9. ficha

Representa cada grupo de formación (ficha de caracterización) asociado a un programa en un centro específico.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
idFicha	INT IDENTITY(1,1)	NO	✓			Identificador único de la ficha (clave primaria).
idCentroPrograma	INT	NO		✓		FK → centroPrograma.idCentroPrograma. Vincula al programa en el centro.
codigoFicha	VARCHAR(50)	NO			✓	Código único de la ficha de formación.
fechaInicio	DATE	SÍ				Fecha de inicio del proceso formativo.
fechaFinalizacion	DATE	SÍ				Fecha estimada o real de finalización.
jornada	VARCHAR(50)	SÍ				Jornada de formación (Diurna, Nocturna, Madrugada, etc.).
nivel	VARCHAR(50)	SÍ				Nivel de formación de la ficha.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
duracion	VARCHAR(50)	SÍ				Duración expresada textualmente (ej. '18 meses').
estado	VARCHAR(50)	SÍ				Estado actual de la ficha (Activa, Terminada, Cancelada, etc.).

10. instructorFicha

Tabla de relación (N:M) que asigna instructores a fichas de formación.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
idInstructorFicha	INT IDENTITY(1,1)	NO	✓			Identificador único de la asignación (clave primaria).
idInstructor	INT	NO		✓		FK → instructor.idInstructor. Instructor asignado.
idFicha	INT	NO		✓		FK → ficha.idFicha. Ficha a la que se asigna el instructor.

11. competencias

Registra las competencias laborales o transversales asociadas a cada programa de formación.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
idCompetencias	INT IDENTITY(1,1)	NO	✓			Identificador único de la competencia (clave primaria).
nombre	VARCHAR(50)	NO				Nombre de la competencia.
descripcion	VARCHAR(MAX)	SÍ				Descripción ampliada de la competencia.
idPrograma	INT	NO		✓		FK → programa.idPrograma. Programa al que pertenece la competencia.

12. resultadosAprendizaje

Almacena los resultados de aprendizaje que componen cada competencia del programa.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
idResultado	INT IDENTITY(1,1)	NO	✓			Identificador único del resultado (clave primaria).
codigo	VARCHAR(50)	NO				Código oficial del resultado de aprendizaje.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
descripcion	VARCHAR(MAX)	Sí				Descripción del resultado de aprendizaje.
estado	VARCHAR(50)	Sí				Estado del resultado (Activo, Inactivo).
idCompetencias	INT	NO		✓		FK → competencias.idCompetencias. Competencia a la que pertenece.

13. passwordReset

Gestiona los códigos temporales de recuperación de contraseña enviados a los usuarios. Permite verificar la validez y el uso del código antes de permitir el restablecimiento.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
idCodigo	INT IDENTITY(1,1)	NO	✓			Identificador único del registro de recuperación (clave primaria).
codigo	VARCHAR(10)	NO				Código de verificación temporal enviado al usuario para restablecer su contraseña.
expiracionDate	DATETIME	NO				Fecha y hora de expiración del código. Pasada esta fecha el código no es válido.
usado	BIT	NO				Indica si el código ya fue utilizado: 1 = usado, 0 = pendiente. Evita reutilización.
idUsuario	INT	NO		✓		FK → usuarios.idUsuario. Usuario al que pertenece el código de recuperación.

14. planMejoramiento

Entidad central que registra los planes de mejoramiento asignados por un instructor a un aprendiz.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
idPlanMejoramiento	INT IDENTITY(1,1)	NO	✓			Identificador único del plan (clave primaria).
idAprendiz	INT	NO		✓		FK → aprendiz.idAprendiz. Aprendiz al que se asigna el plan.
idInstructor	INT	NO		✓		FK → instructor.idInstructor.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
						Instructor que crea/asigna el plan.
TipoPlan	VARCHAR(50)	SÍ				Tipo de plan (Recuperación, Refuerzo, Nivelación, etc.).
actividadesPropuestas	VARCHAR(MAX)	SÍ				Descripción de las actividades que debe realizar el aprendiz.
observaciones	VARCHAR(MAX)	SÍ				Observaciones generales del instructor sobre el plan.
fechaAsignacion	DATE	SÍ				Fecha en que se asigna el plan al aprendiz.
fechaEntrega	DATE	SÍ				Fecha límite para que el aprendiz entregue sus evidencias.
estadoPlan	VARCHAR(50)	NO				Estado actual del plan (Pendiente, En progreso, Completado, etc.).

15. planResultado

Tabla de relación (N:M) que vincula los planes de mejoramiento con los resultados de aprendizaje trabajados.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
idPlanResultado	INT IDENTITY(1,1)	NO	✓			Identificador único de la relación (clave primaria).
idPlanMejoramiento	INT	NO		✓		FK → planMejoramiento.idPlanMejoramiento. Plan referenciado.
idResultado	INT	NO		✓		FK → resultadosAprendizaje.idResultado. Resultado asociado.

16. evidencias

Almacena los archivos de evidencia que el aprendiz adjunta para demostrar el cumplimiento del plan.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
idEvidencia	INT IDENTITY(1,1)	NO	✓			Identificador único de la evidencia (clave primaria).
nombreArchivo	VARCHAR(50)	SÍ				Nombre del archivo de evidencia.
rutaArchivo	VARCHAR(255)	SÍ				Ruta o URL donde se almacena el archivo.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
tipoArchivo	VARCHAR(50)	SÍ				Tipo/extensión del archivo (PDF, DOCX, JPEG, etc.).
fechaSubida	DATETIME	SÍ				Fecha y hora en que se subió la evidencia.
observaciones	VARCHAR(MAX)	SÍ				Comentarios o notas sobre la evidencia.
idPlanMejoramiento	INT	NO		✓		FK → planMejoramiento.idPlanMejoramiento. Plan al que pertenece.

17. criteriosEvaluacion

Define los criterios estándar usados por los instructores para evaluar los planes de mejoramiento.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
idCriterio	INT IDENTITY(1,1)	NO	✓			Identificador único del criterio (clave primaria).
nombre	VARCHAR(50)	SÍ				Nombre del criterio de evaluación.
descripcion	VARCHAR(MAX)	SÍ				Descripción detallada del criterio.
estado	BIT	SÍ				Estado del criterio: 1 = Activo, 0 = Inactivo.

18. evaluacionPlan

Registra la valoración de cada plan de mejoramiento según los criterios de evaluación definidos.

Campo	Tipo de dato	Nulable	PK	FK	Único	Descripción
idEvaluacionPlan	INT IDENTITY(1,1)	NO	✓			Identificador único de la evaluación (clave primaria).
idPlanMejoramiento	INT	NO		✓		FK → planMejoramiento.idPlanMejoramiento. Plan evaluado.
idCriterio	INT	NO		✓		FK → criteriosEvaluacion.idCriterio. Criterio aplicado.
valoracion	VARCHAR(50)	SÍ				Valoración asignada (Excelente, Bueno, Regular, No cumple, etc.).
observaciones	VARCHAR(MAX)	SÍ				Observaciones del instructor sobre el criterio evaluado.